

Tema 10.1. Banco de sangre

Banco de sangre. Lugar donde se procesan y guardan las bolsas de diferentes tipos de derivados sanguíneos en las condiciones óptimas para su conservación y posterior uso



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

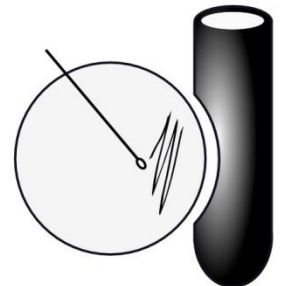
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

GRUPO SANGUÍNEO

Introducción

- ✓ Viene determinado por una serie de antígenos presentes en los elementos fomes (hematíes, leucocitos, plaquetas), plasma, tejidos, etc.
- ✓ Se conocen mas de 400 antígenos eritrocitarios (glucolípidos y mucopolisacáridos), de los cuales a la hora de realizar una transfusión se analizan sólo los más frecuentes e inmunógenos.
- ✓ Si introducimos sangre incompatible a un individuo, su sistema inmune reaccionará frente a ella produciendo reacciones postransfusionales que pueden poner en peligro la vida del paciente.
- ✓ Los antígenos sanguíneos se heredan siguiendo las **Leyes de Mendel**.
- ✓ Varios sistemas de clasificación, los mas conocidos:
 - **Sistema ABO**
 - **Sistema Rh**
 - **Sistema HLA (antígenos leucocitarios).**
 - **Sistema Lewis**
 - **Sistema Duffy**
 - **Sistema Kidd**
 - **Sistema Ii**
 - **Sistema P**

GRUPO SANGUÍNEO

Introducción



Desde el nacimiento cada individuo va a tener antígenos característicos en las células sanguíneas y algunos anticuerpos (naturales). Otros anticuerpos (inmunes) los desarrollara si se enfrenta a antígenos diferentes a los propios

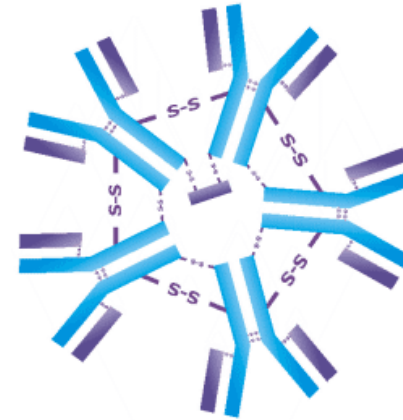
ANTICUERPOS. CLASIFICACIÓN:

Naturales:

- Son innatos desde el nacimiento (*Poseen la información de los Ac del sistema ABO, pero no los desarrollan hasta los 3-5 meses*)
- Ejemplos: sistema ABO, Lewis, li y P.
- Tipo IgM
- Se caracterizan por su amplitud térmica, preferentemente crioaglutininas o anticuerpos fríos.

Inmunes:

- Se producen al enfrentarse a antígenos diferentes a los propios
- Ejemplos: sistemas Rh, Duffy, Kidd, etc.
- Suelen ser IgG
- Activos hasta 37° (temperatura corporal).



IgM



IgG

Otra clasificación es:

- **Ac regulares:** sistema ABO
- **Ac irregulares:** todos los demás

Tanto IgG como IgM
activan el complemento

SISTEMA ABO

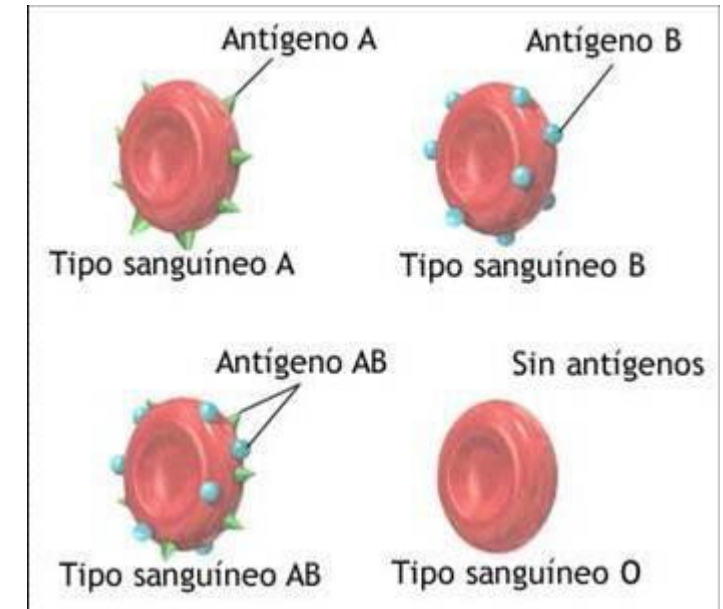
ANTÍGENOS (antígenos eritrocitarios)

- ★ ✓ Sistema descubierto por Landsteiner
- ★ ✓ Presentes en eritrocitos, tejidos (**excepto en SNC**) y secreciones

- ✓ Están adheridos a la membrana de los eritrocitos
- ✓ Su especificidad antigénica se debe al azúcar terminal que presenten

- ★ ○ Antígenos A presentarán: **N-acetilgalactosamina**
- Antígenos **B: Beta galactosa.**

- ✓ Se producen por genes alélicos en un locus único en la parte proximal del cromosoma de cromosoma 9.
- ✓ Podemos encontrar 6 tipos generales: A1, A2, B, O, A1B y A2B.
- ✓ Los dos antígenos A1 y A2 reaccionarán de igual forma con anticuerpos contra el antígeno A, sólo los diferencia la reacción con las lecitinas o Lectinas Anti A1 y Anti H.



SISTEMA ABO

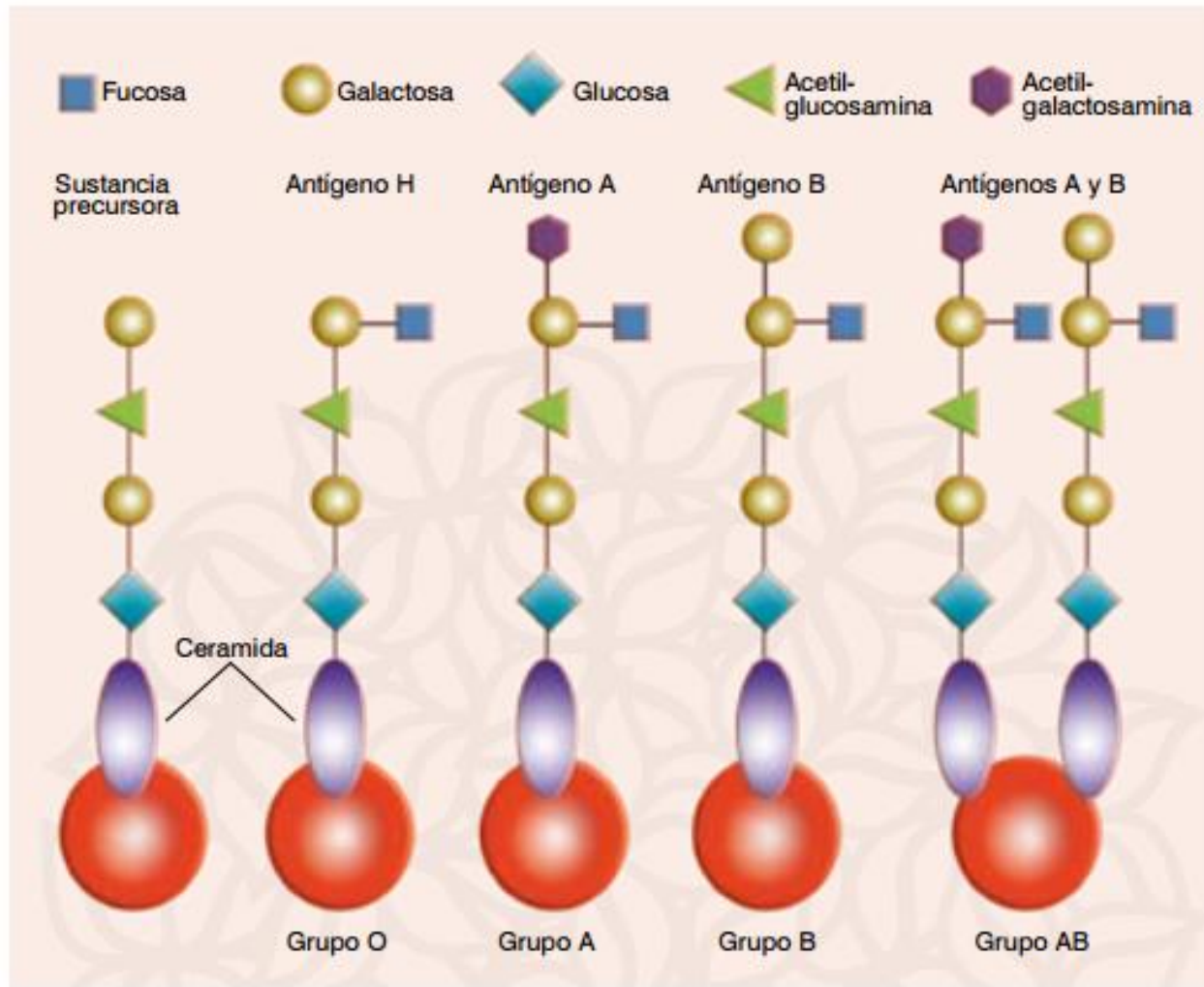


Figura 3. Estructura de los antígenos del sistema ABO.

- Antígenos A presentarán: **N-acetilgalactosamina**
- Antígenos B: **Beta galactosa**.

-El grupo O es el que tiene más cantidad de fucosa
 - Fenotipo Bombay, no tienen Ag H

-Otros subgrupos de A (en orden de mayor a menor concentración antigénica): A1, A2, A3, Ax, Aend, Am, Ael.
 -Otros subgrupos de B (en orden de mayor a menor concentración antigénica): B, B3, Bx, Bm, Bel.

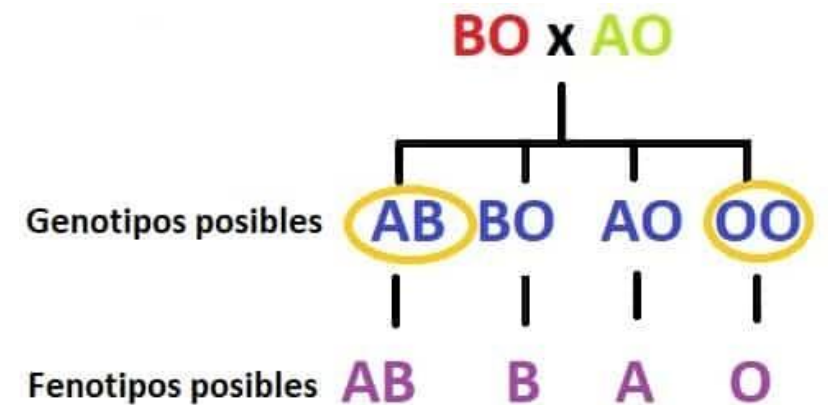
SISTEMA ABO

Expresión: fenotipo

- A y B son dominantes
- 0 es recesivo
- Entre A y B existe codominancia

ALELOS	TIPO DE HERENCIA	FENOTIPO	GENOTIPO
I^A	Dominante	Tipo A	$\frac{I^A I^A}{I^A i}$
I^B	Dominante	Tipo B	$\frac{I^B I^B}{I^B i}$
i	Recesiva	Tipo O	ii
I^A / I^B	Codominante	Tipo AB	$I^A I^B$

Ejemplo



SISTEMA ABO



Grupo A, que presenta el antígeno A y la aglutinina anti B

Grupo B, que presenta el antígeno B y la aglutinina anti A.

Grupo AB, que presenta ambos antígenos, el A y el B, NO tiene presente ninguna aglutinina por tener ambos antígenos en su sangre

Grupo O, que no presenta ningún tipo de antígeno, SI tiene presentes ambas aglutininas por no poseer ningún antígeno en su sangre.

	Grupo A	Grupo B	Grupo AB	Grupo O
Eritrocito				
Anticuerpos en plasma sanguíneo	 Anti-B	 Anti-A	Ninguna	 Anti-A y Anti-B
Antígenos en los eritrocitos	 Antígeno A	 Antígeno B	 Antígenos A y B	Ninguna

Los anticuerpos ABO son una mezcla de IgM e IgG

- son predominantemente del tipo IgM: personas con grupos sanguíneos A y B
- de tipo IgG predominantemente: personas con grupo sanguíneo O

SISTEMA ABO

En la transfusión de hematíes hay que comprobar que los antígenos del donante no sean reconocidos por los Ac que posee el receptor para no se desencadene anemia hemolítica.



Grupo Sanguíneo	Puede donar sangre a:	Puede recibir sangre de:
O	O, A, B, AB	O
A	A, AB	A, O
B	B, AB	B, O
AB	AB	AB, A, B, O

Grupo O = **DADOR UNIVERSAL**

Grupo AB = **RECEPTOR UNIVERSAL**

SISTEMA ABO

En raza caucásica el grupo 0 es el más frecuente (45%), seguido de A (40%), B (11%) y AB (4%)

DONADOR

(ANTIGENOS)

RECEPTOR

(ANTICUERPOS)

		A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-
Anti-B	A+	4	3					2	1
Anti-D Anti-B	A-		4						3
Anti-A	B+			4	3			2	1
Anti-D Anti-A	B-				4				3
	AB+	3	3	2	2	4	4	1	1
Anti-D	AB-		3		2		4		1
Anti-B Anti-A	O+							4	3
Anti-D Anti-B Anti-A	O-								4



1ra Opción



2da Opción



3ra Opción



4ta Opción

SISTEMA ABO

En la **transfusión de plasma** es al revés, hay que comprobar que en el plasma no haya Anticuerpos que vayan dirigidos frente a los antígenos de los hematíes del receptor.

Transfusión de Plasma y Plaquetas Compatible Orden de Preferencia

DONADOR

(ANTICUERPOS)

RECEPTOR
(ANTÍGENOS)

	A +	A -	B +	B -	AB +	AB -	O +	O -
A +	 	 			 			
A -	 	  				 		
B +			 	  	 			
B -			 	  		 		
AB +					  	  		
AB -					  	   		
O +	 	 	 	 			  	  
O -	 	 	 	 			  	   

Anti B

Anti B
Anti D

Anti A

Anti A
Anti D

Anti D

Anti B
Anti A

Anti B
Anti A
Anti D



1ra Opción



2da Opción



3ra Opción



4ta Opción

SISTEMA ABO

Diferencia entre A1 y A2

Características

Grupo	A1	A2
Frecuencia	80%	20%
Sustancia precursora	H1, H2, H3, H4	H1, H2
Anticuerpos	Anti B	Anti B, Anti A1
Nº de sitios antigénicos en el hematíe	900.000	250.000



Los Ac A1 no son Ac naturales, se desarrollan si un A2 se expone a hematíes A1

Pruebas de laboratorio

	Suero anti A	Anti A1 lectina	Anti H lectina
Hematíes A1	Aglutina	Aglutina	No aglutina
Hematíes A2	Aglutina	No aglutina	Aglutina



SISTEMA ABO

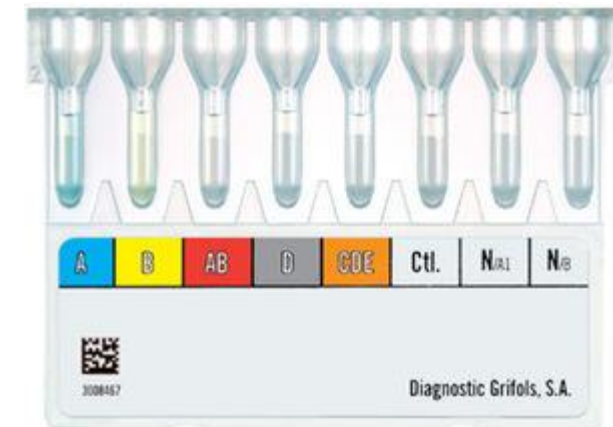
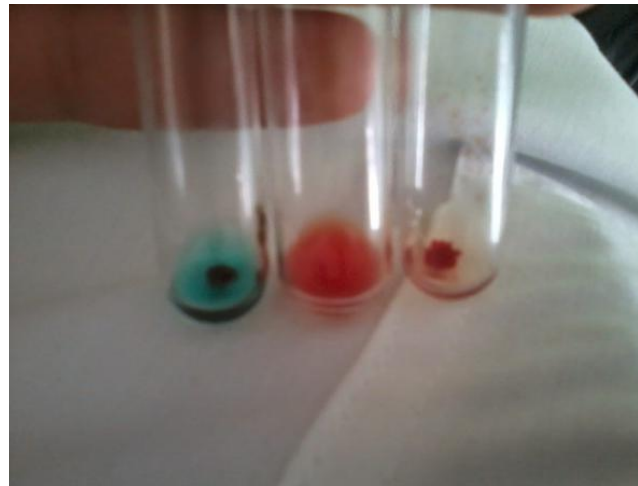
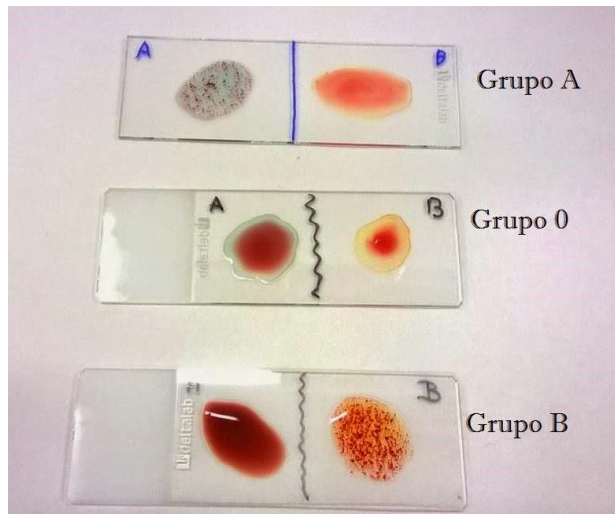
Determinación por laboratorio del sistema ABO

- Se basan en la unión específica antígeno-anticuerpo (**AGLUTINACIÓN**)
- La determinación puede ser:

- ***Directa**: se buscan los **ANTÍGENOS** en el **HEMATÍE** (aglutinógeno)
Empleamos para ello anticuerpos específicos
(A: azul; B: amarillo; A1: verde; AB: rojo)
- ***Indirecta**: se buscan los **ANTICUERPOS** en el **PLASMA** (aglutinina)
Empleamos células con antígenos específicos



- Se puede realizar tanto en placa como en tubo



SISTEMA ABO

Determinación por laboratorio del sistema ABO

Tabla 7. Errores técnicos que producen discrepancias ABO

Falla para adicionar los reactivos y las muestras de los pacientes

Mezcla inadecuada de las muestras y los reactivos

Suspensión de los eritrocitos con muy alta o baja concentración

Sub o sobre centrifugación de las pruebas

Error en la identificación de las muestras

Interpretación incorrecta o registro de los resultados

Falla para seguir las instrucciones del fabricante

Tubos sucios

Conservación inadecuada de reactivos

Tabla 8. Discrepancias en la clasificación sanguínea ABO

Discrepancias mediadas por células

Subgrupos de A o B

Aglutinación de campo mixta

Poliaglutinación

Sustancias en el suero o plasma

Prueba de antiglobulina directa positiva

Reactivos

Discrepancias mediadas por suero

Alloanticuerpos

Autoanticuerpos

Rouleaux

Transfusión de componentes plasmáticos ABO no idénticos

Edad <6 años y ancianos

Enfermedad

Reactivos

Presencia de proteínas monoclonales

Tratamientos: inmunosupresores

Hipogammaglobulinemias

Aumento viscosidad suero: (gelatina de Wharton cordón umbilical)

-Antígenos débiles

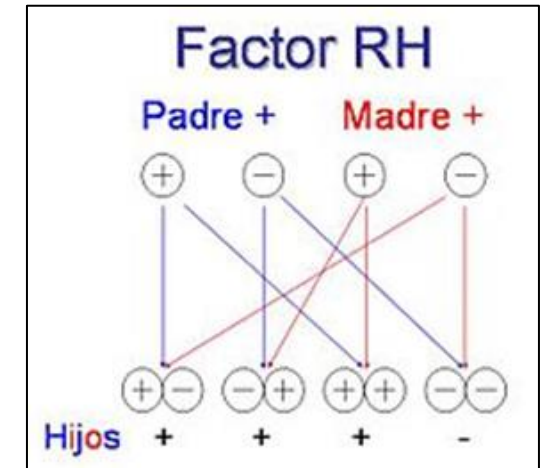
-Existencia de más de una población celular (transfusión ABO no isogrupo reciente)

-Fenotipo B adquirido se observa muy ocasionalmente en pacientes del grupo A y se debe a la desacetilación del antígeno A por enzimas bacterianas (infecciones, alteraciones gastrointestinales)

SISTEMA Rh

- ✓ Sistema descubierto por Landsteiner y Wiener
- ✓ En medicina transfusional, después del sistema ABO es el más importante
- ✓ No hay aglutininas naturales, para que aparezcan ha de ser antes sensibilizado
- ✓ Los Ac de este sistema son **IgG** calientes que reaccionan sólo a Tª corporal
- ✓ **Gen cromosoma 1. Rh(+) es dominante. El Rh(-) recesivo.**
- ✓ Diferentes clasificaciones de los antígenos (**Fisher-Race**, Rosenfield, Wiener)
- ★ Más de 45 antígenos (lipoproteínas), pero 5 importantes: D, C, c, E, e
- ★ d no expresa ningún antígeno
- ★ Poder antigénico: $D > c > E$ (**D es el más inmunógeno**)

Los eritrocitos que carecen de todos los antígenos Rh en su superficie se conocen como de **fenotipo Rh null**. Estos eritrocitos presentan una fragilidad osmótica aumentada, estomatocitosis, y una anemia hemolítica crónica de curso clínico leve.

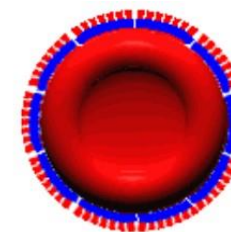


Teoría Fisher-Race	Teoría Wiener
3 genes estrechamente unidos, heredados de cada progenitor	1 gen Rh heredado de cada progenitor (gen en mosaico)
D d	
C c	R r
E e	

TEORÍA DE TIPPETT (parece ser el más acertado) Existen dos genes: **RHD** que codifica para el antígeno D y el gen **RHCE** que codifica para C, c, E, e. Y un tercer gen **RHAG** que codifica para una proteína de membrana necesaria para expresar estos antígenos.

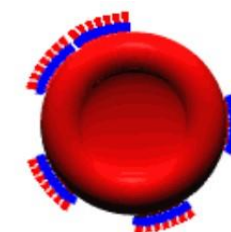
SISTEMA Rh

- ✓ El antígeno D generalmente se expresa de forma completa. Blancos: 63% Rh+, negros 75%, asiáticos 95%
- ✓ En ocasiones se puede expresar en menor cantidad (**D débil**, antiguamente Du), es decir, el antígeno D íntegro, pero en una **cantidad reducida**. Ojo con el efecto dosis, en su identificación (que no aglutinen con el Ac por su baja cantidad).
- ★ ✓ La ausencia de alguno o algunos de los epítomos del antígeno D da lugar al llamado **D parcial** (antígeno incompleto). Si reciben sangre de un Rh(+) pueden producir un anticuerpo anti-D contra el epítomo que les falta.



Antígeno D Normal

Epitope: Normal
Cantidad de Ag: Normal



D Débil

Normal
Reducido



Las personas con fenotipo D débil deben considerarse como Rh+ cuando son donantes de sangre y como Rh- cuando son receptores de una transfusión

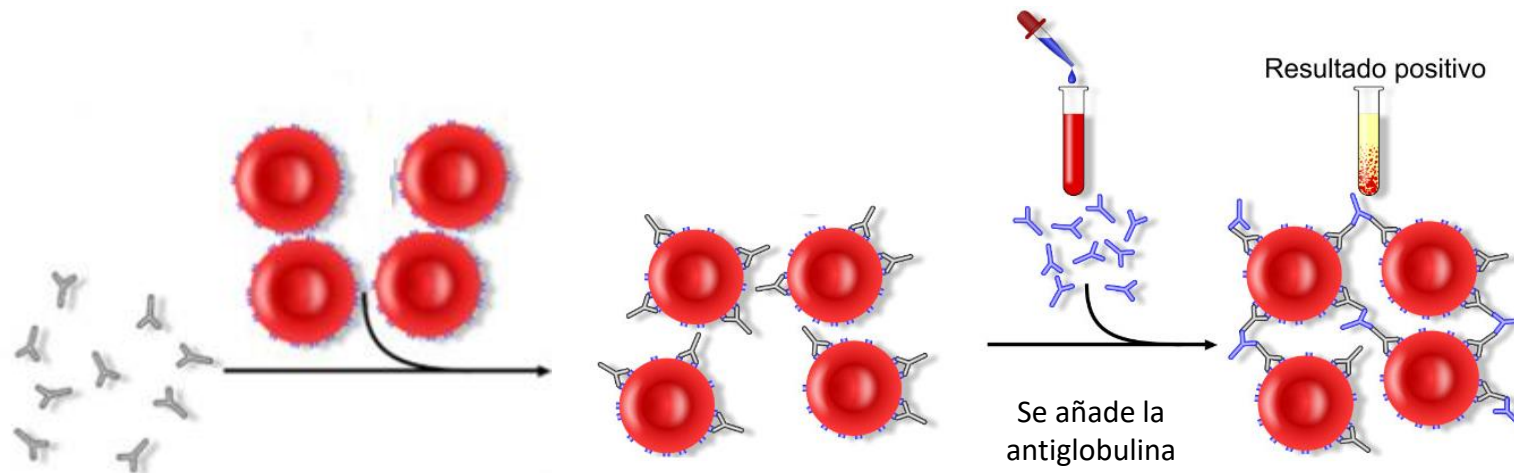
SISTEMA Rh

Determinación por laboratorio

-Mismo método que la determinación del sistema ABO, pero utilizando **anticuerpos anti D**

*Si aglutinan, serán Rh(+).

*Si no aglutinan, hay que confirmar su negatividad añadiendo **antiglobulina (Coombs indirecto)** ★



Hematíes del
paciente y
anticuerpos anti D

Anticuerpos Anti D
adheridos al D débil

Se añade la
antiglobulina

Resultado positivo

- Si aglutinan presencia de D débil
- Si no aglutinan, Rh negativo (se puede confirmar añadiendo hematíes sensibilizados con IgG que deben aglutinar)

SISTEMA Rh

Determinación del fenotipo Rh completo y del genotipo más probable

- ✓ Los antígenos C, c, E, e, sólo se determinan cuando es necesario conocer el fenotipo completo y deducir el genotipo probable
- ✓ Se enfrentan los hematíes de la sangre con los antisueros correspondientes
- ✓ Se suelen buscar
 - *Embarazo (relación con la enfermedad hemolítica del recién nacido)*
 - *Pacientes que tienen anticuerpos irregulares*
 - *Enfermos previamente transfundidos.*

Anticuerpos irregulares

Aquellos anticuerpos **distintos a los anticuerpos naturales del sistema ABO**, que pueden aparecer en respuesta a la exposición a un antígeno eritrocitario extraño (transfusión o trasplante), por incompatibilidad materno-fetal o sin un estímulo identificable

- ✓ Aumentan con el número de transfusiones que se le realizan al paciente.
- ✓ Una vez detectados debe determinarse su especificidad y su significación clínica.
- ✓ **Ac “clínicamente significativo”** es aquel que acorta la supervivencia prevista de los hematíes incompatibles transfundidos.
- ✓ Pacientes con Acs clínicamente significativos deben recibir, siempre que sea posible, sangre que carezca del Ag correspondiente
- ✓ Causas: politransfundido, anemias hemolíticas autoinmunes, etc

Anticuerpos irregulares

- Sistema Hh
- Se
- Kell
- McLeod
- P (único Ag P1, fenotipo nulo P2).
- Ii
- Kidd
- Duffy
- MNS
- Lewis
- Colton
- Catwright
- Diego
- Dombrock
- Lutheran (Lub su Ag +frecuente)
- Scianna
- Wright
- Etc

Tipos

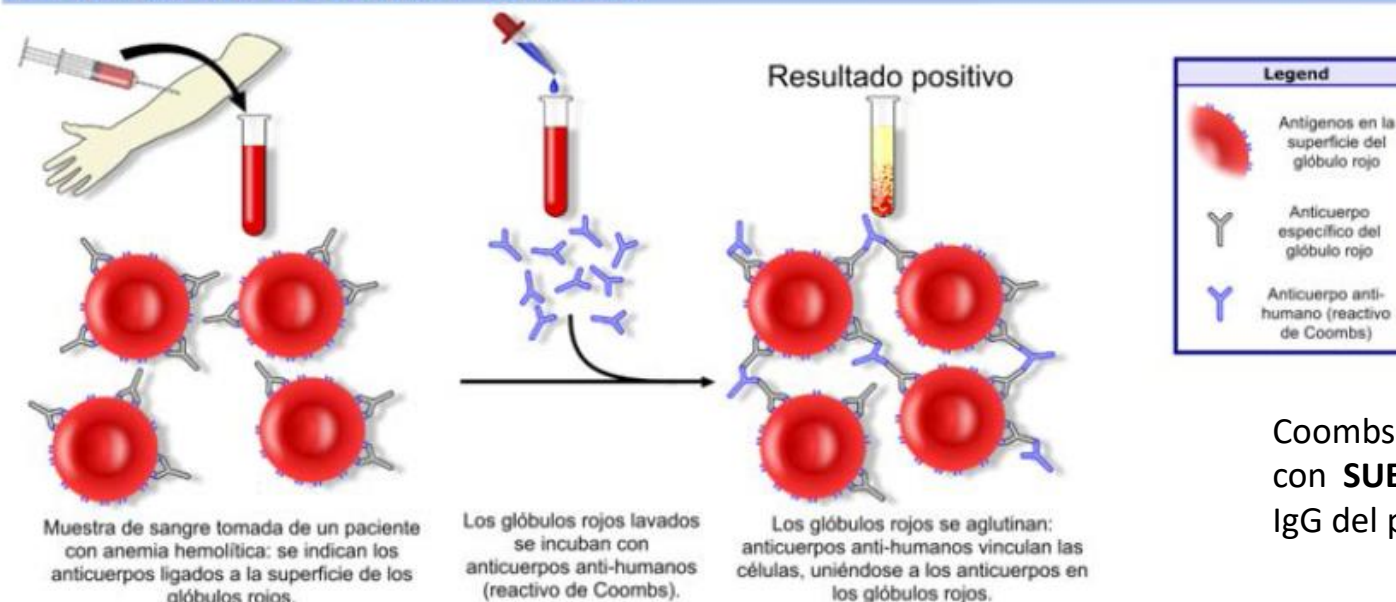
- A nivel clínico no suele ser interesante detectar el grupo sanguíneo de estos sistemas
- La importancia clínica radica en la posible presencia de alguno de estos anticuerpos en la membrana de los hematíes del paciente (generalmente debida a múltiples transfusiones)
- Se **detectan mediante el Coombs DIRECTO** (anticuerpos adheridos al hematíe) o **INDIRECTO** (anticuerpos en el plasma)
- ★ •En el Coombs directo se cogen hematíes del paciente. En el indirecto plasma del paciente.
- Reactivo de Coombs:** Ac anti IgG y anti C3d (poliespecífico)
- Si la prueba resulta ser positiva, se pueden estudiar los anticuerpos individuales para saber cuál está presente

Anticuerpos irregulares

Detección

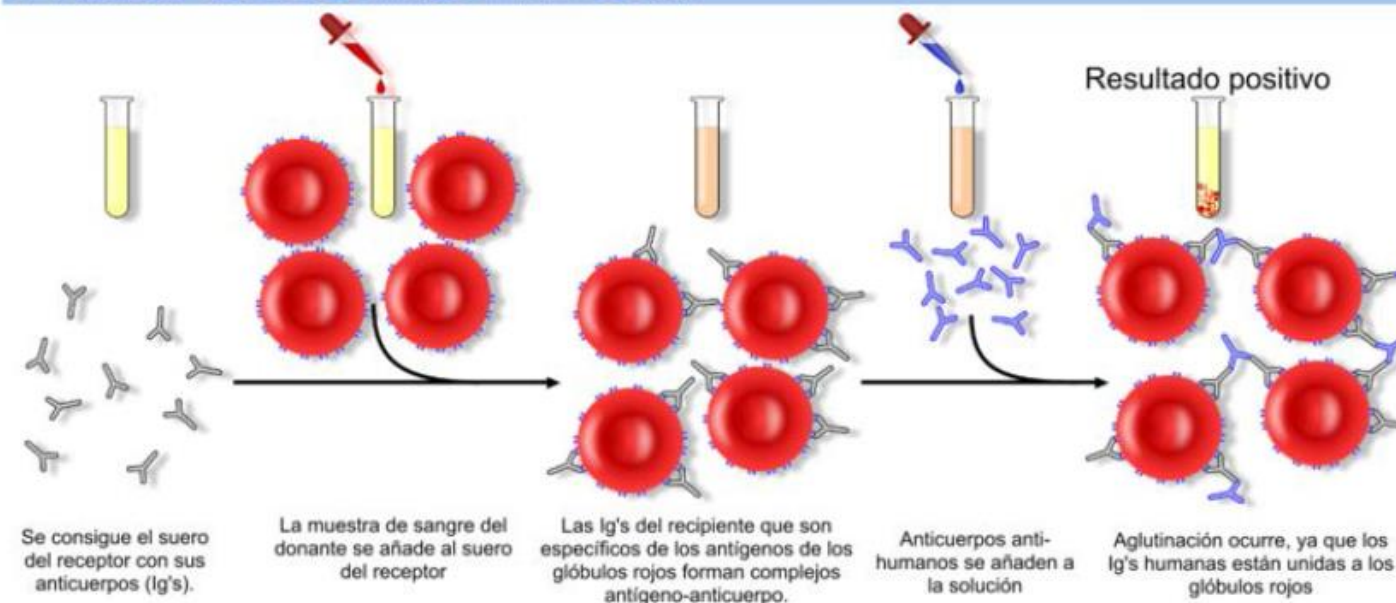
También denominada
prueba de la
antiglobulina
humana (PAG)

Prueba de Coombs directa



Coombs directo se lavan los hematíes con **SUERO SALINO** para eliminar la IgG del plasma

Prueba de Coombs indirecta



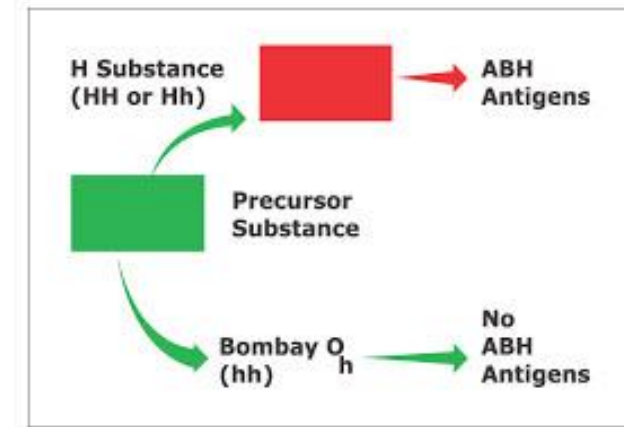
Anticuerpos irregulares

Sistema Hh

- ✓ Gen H (cromosoma 19). Descrito por **Bhende**
- ✓ Sistema íntimamente relacionado con el sistema ABO.
- ✓ Sistema Hh -> Precursor del Ag H, presente en los eritrocitos de los grupos sanguíneos del sistema ABO en mayor o menor medida según la siguiente relación:

O > A2 > A2B > B > A1 > A1 B

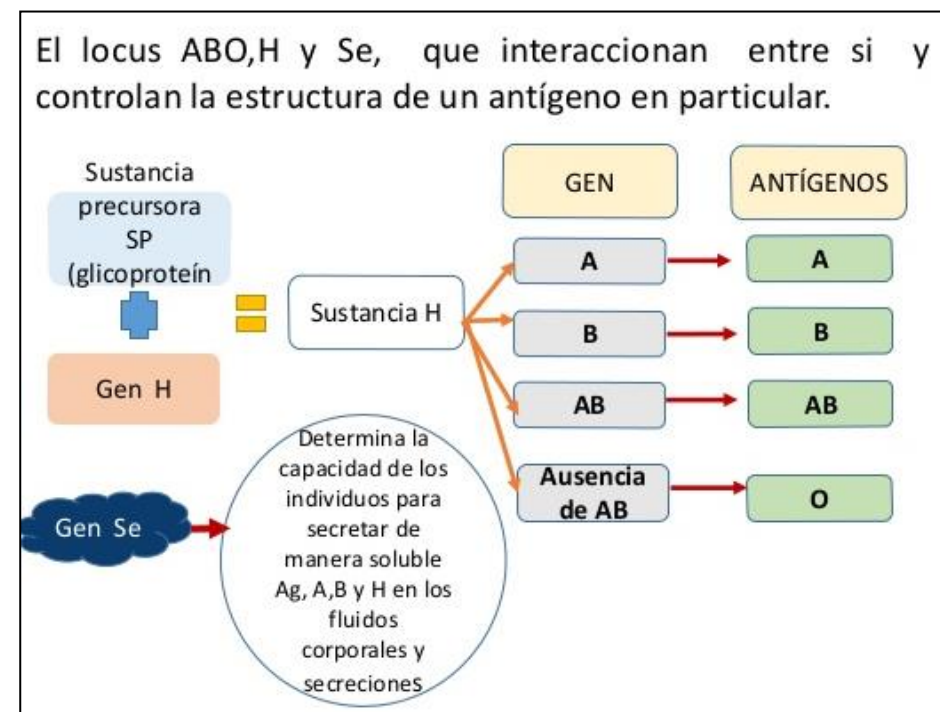
- ✓ Es **amorfo**, de tal forma que no podemos detectar el fenotipo Hh.
- ✓ Cuando aparece el fenotipo hh, lo denominamos **fenotipo Bombay**, no tienen Ag H y sí Ac anti H (además de Ac anti A y Ac anti B). Deben ser transfundidos con hh. Sí pueden tener los genes normales del sistema ABO pero al no tener H, no los expresan.
- ✓ El **fenotipo para-Bombay** no tienen Ag H en los hematíes, pero sí en las secreciones



Anticuerpos irregulares

Sistema secretor de ABH (Se/se)

- ✓ gen Se.
- ✓ Está presente en el 80% de los caucásicos.
- ✓ La aparición de este sistema origina la presencia de los antígenos en las diferentes **secreciones corporales**.



Fenotipos y genotipos de los loci H y Se

	Fenotipo		Genotipos posibles
	Eritroide	Epitelio secretor	
Secretor	H positivo	H positivo	<i>H/H, Se/Se, Se/se</i>
No secretor	H positivo	H negativo	<i>H/H, se/se</i>
Para-Bombay	H negativo	H positivo	<i>h/h, Se/Se, Se/se</i>
Bombay	H negativo	H negativo	<i>h/h, se/se</i>

Anticuerpos irregulares

Sistema Kell

- ✓ Gen Kell, cromosoma 7
- ✓ Los principales antígenos del sistema son **el K (Kell)** y su antitético el **k (Cellano)**. Aproximadamente el 9% de la población es K(+), mientras que prácticamente el 100% es k(+).
- ✓ El cromosoma X presenta un gen denominado **XK** que codifica una sustancia precursora denominada **Kx**; esta sustancia es la responsable de la formación de los antígenos de este sistema.
- ✓ Existen por lo menos 20 antígenos conocidos, siendo los principales: **K** (antígeno Kell), **k** (antígeno Cellano), **Kp^a**, **Kp^b**, **Js^a** y **Js^b**.
- ✓ **Muy inmunogénico (Kell, el que más). Ocupa el segundo lugar en cuanto a su poder inmunológico detrás del antígeno D**, por lo que es frecuente detectar Ac anti K en el suero de pacientes transfundidos.
- ✓ Origen inmune o adquirido y reaccionan en la prueba de antiglobulina indirecta, pudiendo fijar Complemento.
- ✓ Responsable de numerosas reacciones hemolíticas postransfusionales, tanto inmediatas como retardadas. Es el anticuerpo inmune que se detecta con más frecuencia después de los de los sistemas ABO y Rh.

No	Kell antigens	Numerical Term	Antigen frequency %
1	KELL	K1	9.0
2	K(Cellano)	K2	99.9
3.	Kp ^a (Penny)	K3	2.0
4.	Kp ^b (Rautenberg)	K4	99.9≥
5.	Ku(Peltz-Tatal Kell)	K5	99.9≥
6.	Js ^a (Sutter)	K6	1.0 in whites≤
7.	Js ^b (Mathew)	K7	19.5 in blacks
8.	KL(Claas)	K9	99.9≥
9.	UI ^a	K10	2.6 . in Finns
10.	Cote'	K11	1.0 in others≤

Anticuerpos irregulares

Sistema Kell

- ✓ La **sustancia Kx** (precursora de los antígenos de este sistema) se encuentra presente en la mayoría de los hematíes y leucocitos de la población, pero es posible que en algunos se presenta un fenotipo deprimido para expresar Ags.
- ✓ Las personas que no presenten sustancia Kx ni en sus hematíes ni en sus leucocitos tendrán:



- **FENOTIPO McLeod:** hematíes ofrecen formas anormales (acantocitos), disminución de la permeabilidad para el agua y una vida media inferior a la normal
- **ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA:** Los fagocitos pueden fagocitar pero no eliminar las bacterias.
- Poseen también una anomalía poco definida del sistema neuromuscular, caracterizada en general por **niveles séricos elevados de enzima creatin-fosfoquinasa (CK)** y en los ancianos, por trastorno de la función muscular.

Anticuerpos irregulares

Sistema Kidd (jk)

- ✓ Dos alelos de frecuencia génica parecida: **Ag Jk^a** y **Ag Jk^b** (antígenos débiles).
- ✓ Locus en el **cromosoma 18 (gen HUT11)**.
- ✓ Estos Ac, a menudo reaccionan débilmente cuando se detectan por primera vez e incluso pueden no detectarse tras almacenamiento.
- ✓ Fijan el complemento.
- ✓ Existe un **fenotipo Kidd nulo** cuya frecuencia es muy baja en la raza caucasiana, encontrándose con mayor facilidad entre los filipinos y en otras islas del Pacífico, y se debe a la presencia homocigótica del alelo silencioso Jk, estas personas presentarán el fenotipo Jk (a-b-).
- ✓ Anticuerpos anti- jk^a y anti - jk^b son generalmente IgG que están presente en cantidades muy pequeñas y desaparecen con gran rapidez.
- ✓ A diferencia de otros anticuerpos, los anticuerpos Kidd son conocidos por su tendencia a hacerse evanescentes. Después de la inmunización inicial, no es raro que el título descienda hasta hacerse indetectable.

Fenotipos	Frecuencia génica (%)		
	Población	JK ^a A	JK ^a B
JK (a+)			
JK(b+)	Caucásicos	77	74
JK(a+b+)	Negros	92	49
JK(a-b-)	Asiáticos	73	76

Anticuerpos irregulares

Sistema Duffy

- ✓ 5 antígenos, los principales se denominan **Fya** y **Fyb**, los otros tres son más raros e infrecuentes (**Fy3**, **Fy4**, **Fy5**)
- ✓ Se puede encontrar un fenotipo nulo o silencioso que se denomina **Fy** que no produce Acs Fya o Fyb; este fenotipo es muy extraño en la raza blanca, aunque es muy común en la raza negra (68%), habiéndose encontrado una relación directa entre la presencia de este fenotipo y la **resistencia al *Plasmodium vivax***. ★
- ✓ Los Acs anti Fya y anti Fyb son causa de reacciones transfusionales hemolíticas y de EHRN.
- ✓ Los anticuerpos que aparecen en este sistema son **del tipo IgG**
- ✓ Pueden ocasionar daños en el feto y originando daños transfusionales, siendo el antígeno **Fya el más inmunógeno**.

Phenotype	Caucasians %	Blacks %
Fy (a+b+)	49	2
Fy (a+b-)	18	14
Fy (a-b+)	33	19
Fy (a-b-)	rare	65

Anticuerpos irregulares

Sistema MNSs

- ✓ Antígenos de este sistema: **M, N, S, s y U**.
- ✓ Los genes M y N se hallan localizados en el **cromosoma 4** y originan los antígenos M y N; (se diferencian exclusivamente en dos aminoácidos localizados en las posiciones 1 y 5 y se localizan sobre la glicoforina A)
- ✓ Los antígenos M y N se asocian a la glicoforina A, mientras que los antígenos S, s, y U se asocian a la glicoforina B



Anti M y Anti N suelen ser anticuerpos de tipo IgM
Anti S, anti s y anti U suelen ser anticuerpos de tipo IgG

Anticuerpos irregulares

Sistema P

- ✓ Ag P1. Se encuentra en los hematíes de aproximadamente el 80% de la población blanca y el 94% de la negra.
- ✓ Los hematíes que no tienen P1 pero poseen Ag P, tienen el **fenotipo P2**.
- ✓ Los Ags del sistema P están constituidos por la adicción de azúcares a glucoesfingolípidos precursores, en un proceso muy similar al desarrollo de los Ags A, B y H.
- ✓ Presenta 5 antígenos que se denominan, respectivamente: **P1, P2, P^k, P^kP y p**.
- ✓ Los Ac pueden ser de tipo IgM (fundamentalmente) y de tipo IgG.

Fenotipo	Frecuencia	Antígeno presente en los GRs	Anticuerpos en el suero
P1	20-90 %	P1, P ^k , P	Ninguno
P2	10-80 %	P ^k , P	Anti-P1
P ₁ ^k	Raro	P1, P ^k	Anti-P
P ₂ ^k	Raro	P ^k	Anti-PP1
P	Raro	Ninguno	Anti-PP1P ^k (anti .Tja)

Anticuerpos irregulares

Sistema Lewis

- ✓ **Genes Le** (FUT3 y FUT1) , que da lugar a la producción de los antígenos **Le^a** y **Le^b**.
- ✓ Son **solubles y proceden del plasma**, siendo absorbidos por los hematíes.
- ✓ Este sistema presenta 4 posibles fenotipos.
- ✓ Los antígenos que aparecen en este sistema pueden ser detectados en el **plasma** (glucoesfingolípidos) y en **secreciones salivares** (glucoproteínas).
- ✓ Los Ac Le sólo se presentan exclusivamente en los individuos Le (a- b-) y generalmente, sin estímulo eritrocitario conocido.
- ✓ **tipo IgM**, no atraviesa la barrera placentaria y no están relacionados con EHRN.
- ✓ Pueden fijar complemento.
- ✓ No suelen ocasionar daños postransfusionales aunque pueden originar hemólisis.

Phenotype	Adult Phenotype Incidence %	
	Whites	Blacks
Le(a+b-)	22	23
Le(a-b+)	72	55
Le(a-b-)	6	22
Le(a+b+)	Rare	Rare

Anticuerpos irregulares

Sistema li

- ✓ Se clasifican como "colección" más que como "sistema" de grupo sanguíneo.
- ✓ Presenta dos genes denominados, respectivamente, I e i.
- ✓ Los hematíes fetales son ricos en Ag i, teniendo un Ag I poco desarrollado (aparece en adultos).
- ✓ Durante los dos primeros años de vida, se va desarrollando gradualmente el Ag I, perdiéndose gradualmente el Ag i.
- ✓ Los hematíes de la mayoría de adultos son muy reactivos frente al Ac anti-I y sólo débilmente con anti-i.
- ✓ Los Ac son de tipo IgM. Los Ac anti i suelen estar relacionadas con hemopatías malignas y procesos virales. Los anti-I se aparece en la población sana como autoanticuerpos en títulos bajo.

AGLUTINACIÓN



ANTICUERPOS COMPLETOS	ANTICUERPOS INCOMPLETOS
Capaces de producir aglutinación visible de glóbulos rojos suspendidos en solución salina	Son capaces de adherirse al hematíe pero incapaces de originar una aglutinación visible de glóbulos rojos suspendidos en solución salina
IgM	IgG

Parámetros a tener en cuenta

- ✓ Anticuerpos.
- ✓ Hematíes (**suspensión 3-5%**)
- ✓ Fuerza iónica (solución salina de **baja** fuerza iónica).
- ✓ pH (6,5 a 7,5)
- ✓ Temperatura (IgG mejor 37°C, IgM 4-25°C)
- ✓ Incubación (30-6 min; si se utiliza solución salina de baja fuerza iónica 10-15 min)
- ✓ Agitación o centrifugación.
- ✓ Suero mejor que plasma

Resultados

Título (máxima dilución a la que aparece el aglutinado), **puntuación de aglutinación** (visualmente)

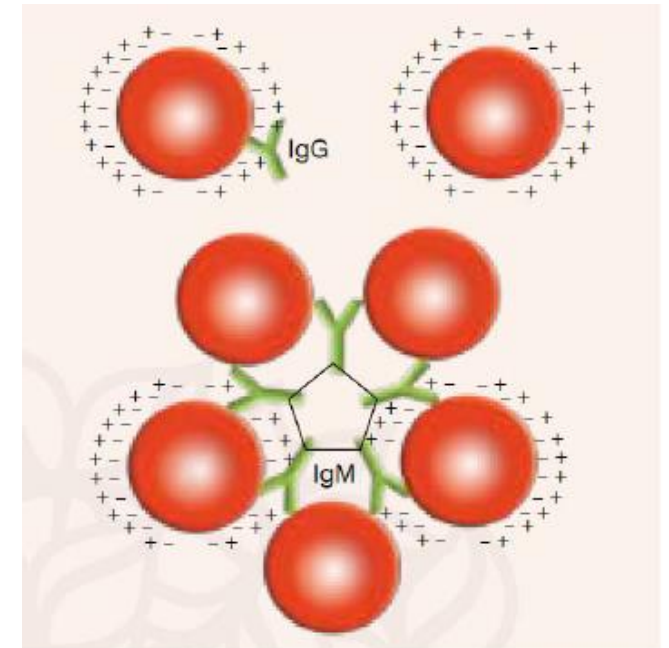


Figura 11. Potencial Z. Las cargas iónicas en la superficie de los eritrocitos los mantienen separados unos de otros. La molécula de IgG es muy pequeña y no puede servir de puente entre los eritrocitos, como sí lo hace la molécula de IgM.

AGLUTINACIÓN

Reactivos utilizados que facilitan la aglutinación

Albúmina

Las moléculas como la albúmina aproximan los eritrocitos entre sí, de manera que los anticuerpos IgG pueden fijarse a los antígenos de células adyacentes y formar aglutinados

Enzimas

Algunas enzimas como la **bromelina, ficcina, papaína, neurominidasa y tripsina**, remueven parte del ácido neuramínico, disminuyendo la carga negativa

Sin embargo, **las enzimas eliminan algunos antígenos eritrocitarios principalmente M, N, S, Fya y Fyb.**

Glicol de polietileno

Potencia las reacciones antígeno-anticuerpo a través de la exclusión de moléculas de agua en el diluyente, de tal forma que los antígenos y los anticuerpos entran en un contacto muy estrecho

Solución salina de baja carga iónica (0,03M; normal es 0,17M)

Al reducir la fuerza iónica del medio, se incrementa la velocidad de la sensibilización de los anticuerpos contra antígenos eritrocitarios. Para prevenir la lisis de los eritrocitos debido a la fuerza iónica tan baja, se adiciona glicina como aditivo al LISS.

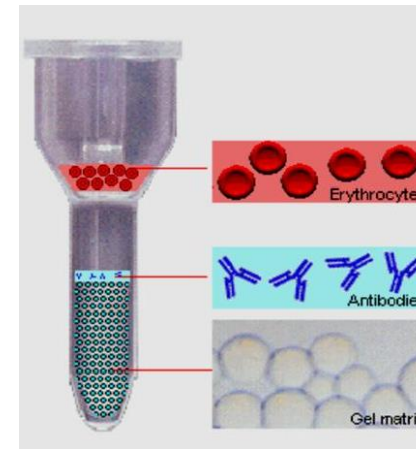
AGLUTINACIÓN

Otros métodos

Pruebas de adherencia de células rojas en fase sólida

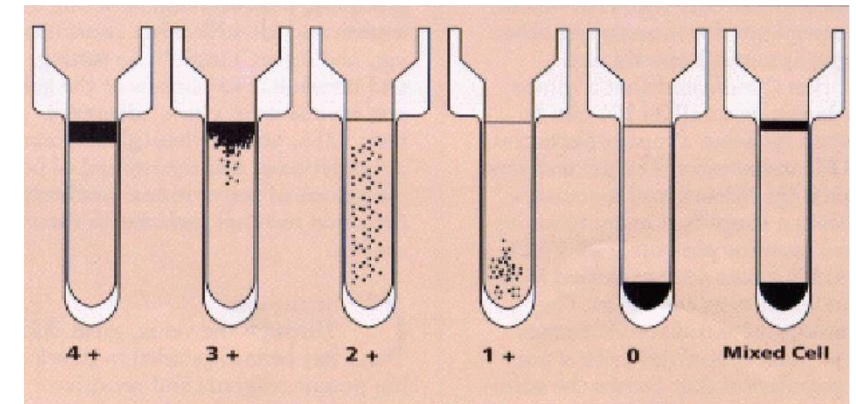
Tecnología de aglutinación en columna

Cuando los eritrocitos pasan a través de la columna durante la centrifugación, el medio de la columna separa los eritrocitos aglutinados de los no aglutinados, de acuerdo al tamaño del agregado



Equipos automatizados

- ✓ Hematíes tratados con enzimas (bromelina) y una macro molécula como la PVP.
- ✓ Disminución del pH y concentración iónica unido a una sustancia aglutinante inespecífica
- ✓ Enzimoimmunoensayos



TRANSFUSIONES DE SANGRE

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DONANTES DE SANGRE



- ✓ Edad del donante: 18-65 años
- ★ ✓ Peso del donante. > 50 kg
- ✓ Pulso y tensión arterial.
- ✓ Concentración de hemoglobina: ≥ 125 g/L (mujeres), ≥ 135 g/L (hombres)
- ✓ Concentración proteínas totales en sangre. ≥ 60 g/L
- ✓ Nivel plaquetario $\geq 150 \times 10^9/L$
- ✓ El intervalo mínimo entre dos extracciones consecutivas >2 meses.
- ✓ La cantidad de sangre extraída. <13% volumen sanguíneo del donante
(aproximadamente 450 mL)



TRANSFUSIONES DE SANGRE

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DONANTES DE SANGRE

Criterios de exclusión permanente

- ✓ Enfermedad cardiovascular.
- ✓ Enfermedad del sistema nervioso central (SNC): historia de enfermedad del SNC grave.
- ✓ Diátesis hemorrágica: historia de coagulopatía hemorrágica.
- ✓ Episodios repetidos de síncope, o antecedentes de convulsiones:
- ✓ Enfermedad gastrointestinal, genitourinaria, hematológica, inmunológica, metabólica, renal o respiratoria grave, activa, crónica o recidivante.
- ✓ Diabetes que precisa tratamiento con insulina.
- ✓ Hipertensión arterial grave.
- ✓ Enfermedades infecciosas
- ✓ Cáncer: excepto tumor localizado con completa recuperación.
- ✓ Encefalopatías espongiiformes .
- ✓ Consumo de drogas.
- ✓ Personas sometidas a xenotrasplantes.
- ✓ Conducta sexual de riesgo elevado
- ✓ Transfusiones.

- 
- Hepatitis B: y C
 - VIH
 - HTLV
 - Babesiosis.
 - Kala Azar (Leishmaniosis visceral).
 - Tripanosomiasis americana por Tripanosoma Cruzi (enfermedad de Chagas)

TRANSFUSIONES DE SANGRE

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DONANTES DE SANGRE

Criterios de exclusión temporal

Infecciones

Brucelosis.
Osteomielitis.
Fiebre Q. Sífilis.
Toxoplasmosis.
Tuberculosis Fiebre
reumática
Fiebre superior a 38°.
Afección pseudogripal.
Paludismo.

Exposición al riesgo de contraer una
infección transmisible por transfusión

Conducta o actividad sexual

Vacunación

Otras exclusiones

-Embarazo
-Cirugía menor.
-Tratamiento
dental.
-Medicación.

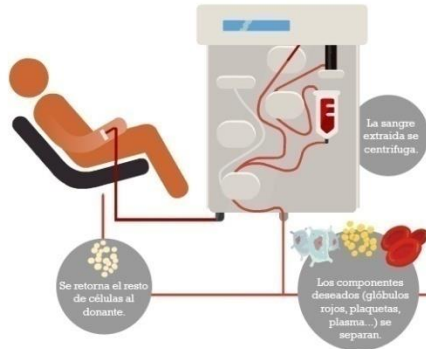
EXTRACCIÓN DE LA SANGRE

- Bolsa especial que contiene en su interior el anticoagulante deseado.
- Se coloca en una balanza que la irá moviendo para asegurar la mezcla de la sangre con el anticoagulante y dispondrá de un dispositivo que pinzará la bolsa cuando alcance el peso deseado.

- ✓ Donación de una unidad de sangre total (450 ml donante)
- ✓ Donación de uno o varios componentes mediante aféresis

Autólogo: El donante va a ser, a su vez, el receptor del componente.

Homólogo: El donante y el receptor son personas distintas



PRUEBAS ANALÍTICAS A LA SANGRE DONADA

- ✓ **Grupo sanguíneo: ABO y Rh (D).Ac irregulares** (embarazo o pacientes con transfusiones previas)



La **OMS** recomienda que como mínimo toda sangre transfundible se analice:

- ✓ Hepatitis B (HBsAg; en España también Ac anti HBc)
- ✓ VIH (Ac anti VIH 1 y 2)
- ✓ Hepatitis C (Anti-VHC)
- ✓ Sífilis (Ac inespecíficos T.pallidum)
- ✓ En **España** además es obligatorio RNA de VHC

RECEPTOR:

La condición clínica, y no el resultado de laboratorio, es el factor más importante a considerar para decidir si se transfunde a un paciente o no.

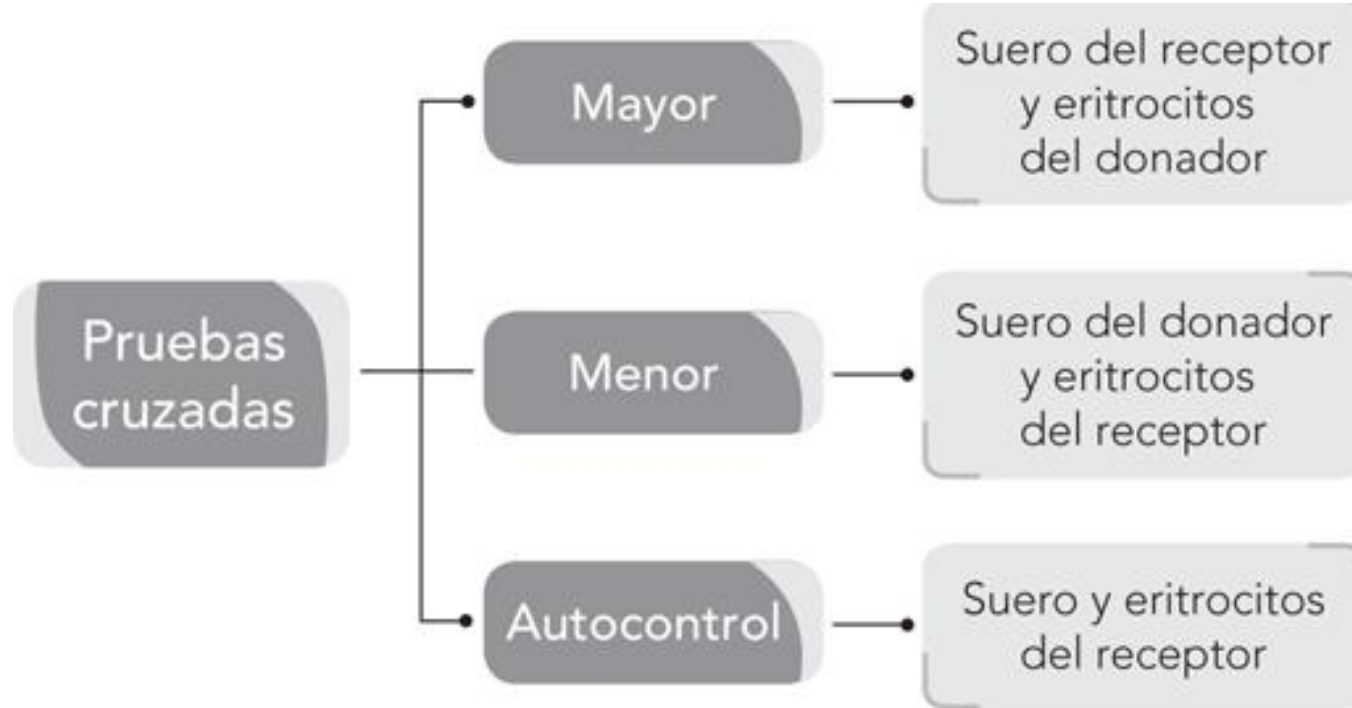
Preparación del receptor

- ✓ Consentimiento informado
- ✓ Investigación de anticuerpos irregulares (Coombs)
- ✓ Prueba cruzada (mayor, menor y control)
- ✓ Pruebas de compatibilidad en cabecera de paciente

RECEPTOR:

Pruebas cruzadas

Excepción: no será necesario realizar prueba cruzada en niños menores de 4 meses en los que no se detecten Ac anti eritrocitarios (Coombs directo e indirecto negativo)



Una **AGLUTINACIÓN** en el resultado indicará una **INCOMPATIBILIDAD** en la transfusión

Si no aglutinan, el resultado indicará una COMPATIBILIDAD. Se puede confirmar añadiendo hematíes control sensibilizados que deberán generar una aglutinación.

RECEPTOR:**Tiempo de transfusión**

Componente	Volumen de infusión sugerido		Tiempo
	Adultos	Pediátricos	
Glóbulos rojos	150-300 ml/hr.	2-5 ml/Kg/hr.	2-3 horas, no debe superar 4 hrs. 30-60 g/min.
Plasma fresco	200-300 ml/hr.	60-120 ml/Kg/hr.	20-30 min. no debe superar 1 hr. 125-175 g/min.
Plaquetas	200-300 ml/hr.	60-120 ml/kg/hr.	5-15 min. 125-225 g/min.
Crioprecipitados AHF	Tan rápido como se tolere	Tan rápido como se tolere	5-15 min.
Granulocitos	75-100 ml/hr.	65-100 ml/hr.	Depende del volumen del concentrado de granulocitos

RECEPTOR:

Reacciones transfusionales

Las reacciones transfusionales se clasifican según:

- a) tiempo de aparición (inmediatas y tardías)
- b) causa (inmunológica, no inmunológica)

ELEMENTO TRANSFUNDIDO	REACCIÓN	TIPO
Hematíes	Hemólisis	Inmediata o retardada
Plaquetas	Púrpura postransfusional	Retardada
Proteínas plasmáticas	Shock anafiláctico o urticaria	Inmediata

Según causa

De origen inmunológico:

- Reacción hemolítica aguda
- Reacción febril no hemolítica (**la más frecuente de todas**)
- Prurito, exantema, urticaria
- Reacción alérgica/anafiláctica
- Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión
- Aloinmunización con destrucción plaquetar inmediata

De origen NO inmunológico:

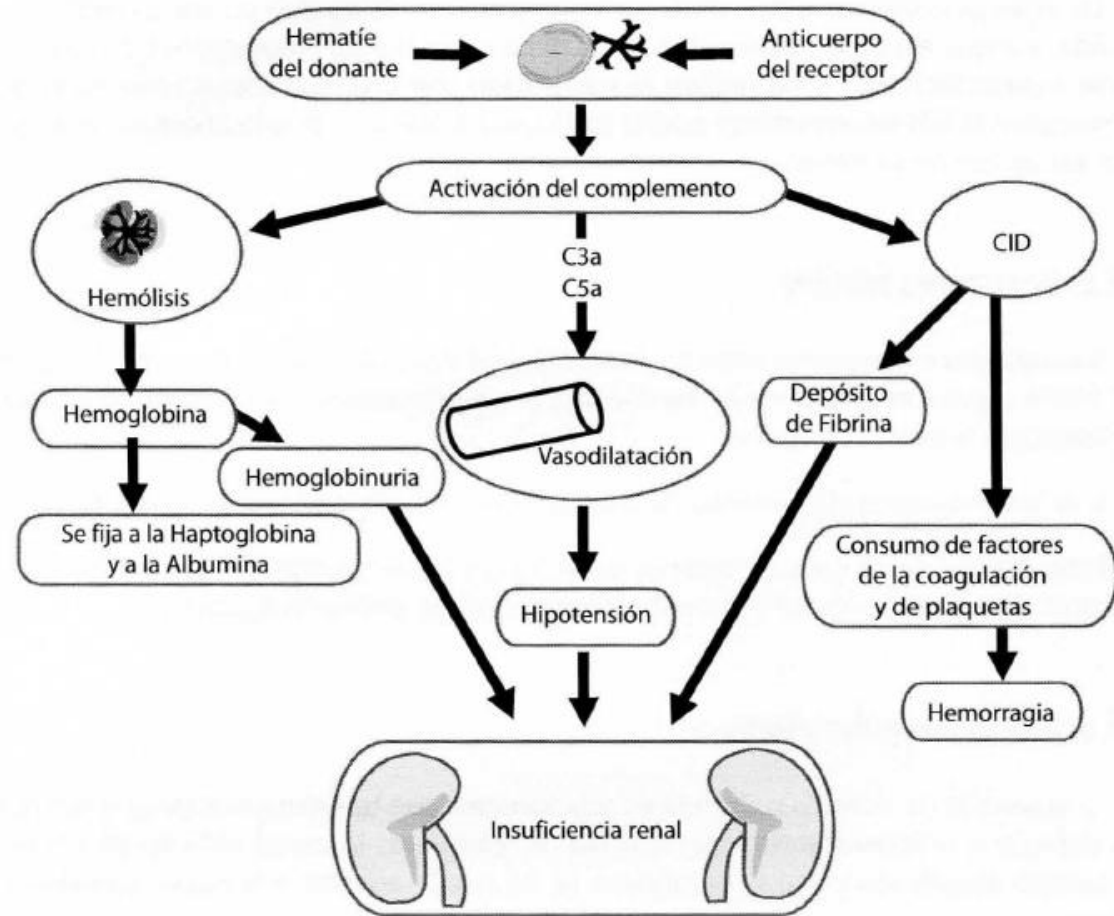
- Contaminación bacteriana. Septicemia (mayor riesgo en concentrado de plaquetas por conservación a altas temperaturas)
- Sobrecarga circulatoria (causa no inmunitaria más frecuente)
- Disnea asociada a transfusión
- Hemólisis no inmune
- Reacciones hipotensivas

RECEPTOR:

Reacciones transfusionales según el tiempo de aparición: inmediatas y retardadas

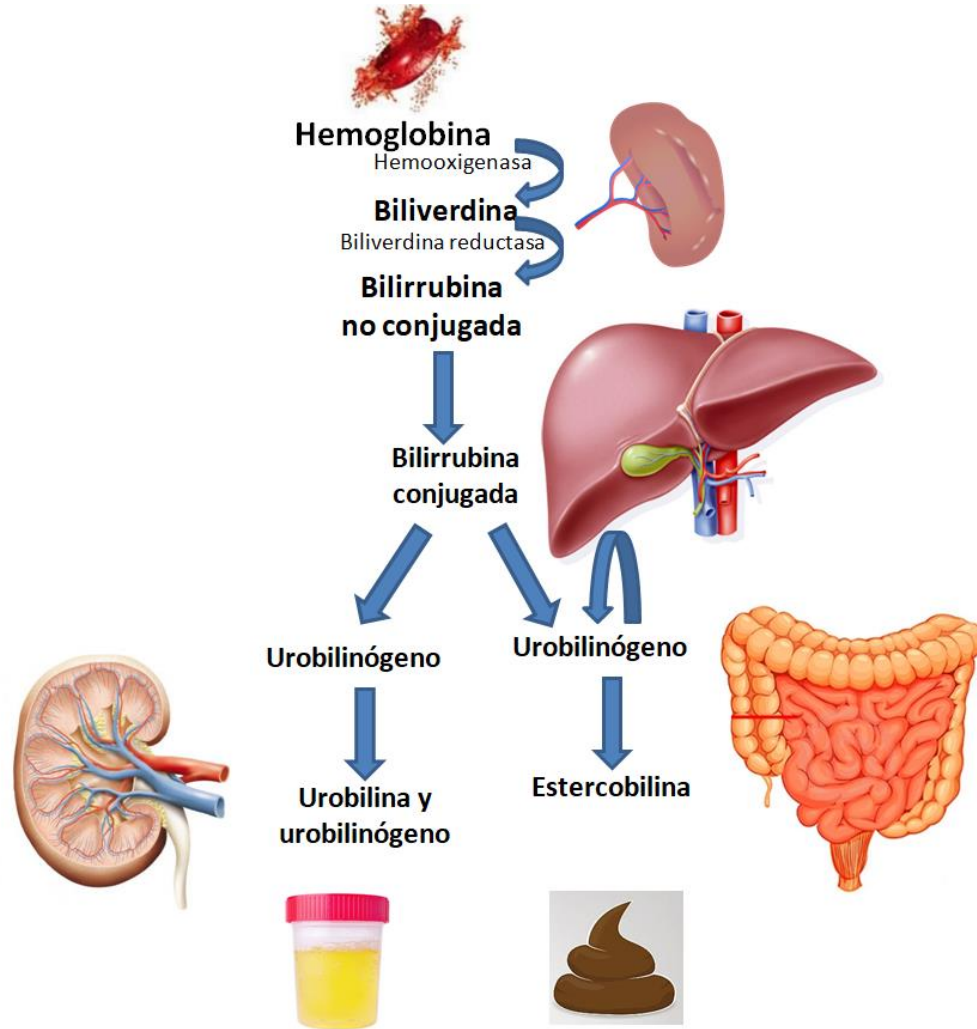
INMEDIATAS

- Fiebre
- Opresión torácica
- Dolor en región lumbar
- Hemoglobinuria
- Insuficiencia renal
- Hemorragia
- Hipervolemia
- ★ -Reacción febril no hemolítica (la más frecuente)
- ★ -Sobrecarga de volumen (causa no inmunitaria más frecuente)
- Infiltrados pulmonares
- Urticaria
- Prurito, exantema
- Anafilaxia
- Septicemia (mayor riesgo en concentrado de plaquetas por conservación a más altas Tª)



RECEPTOR:

Reacciones transfusionales inmediatas

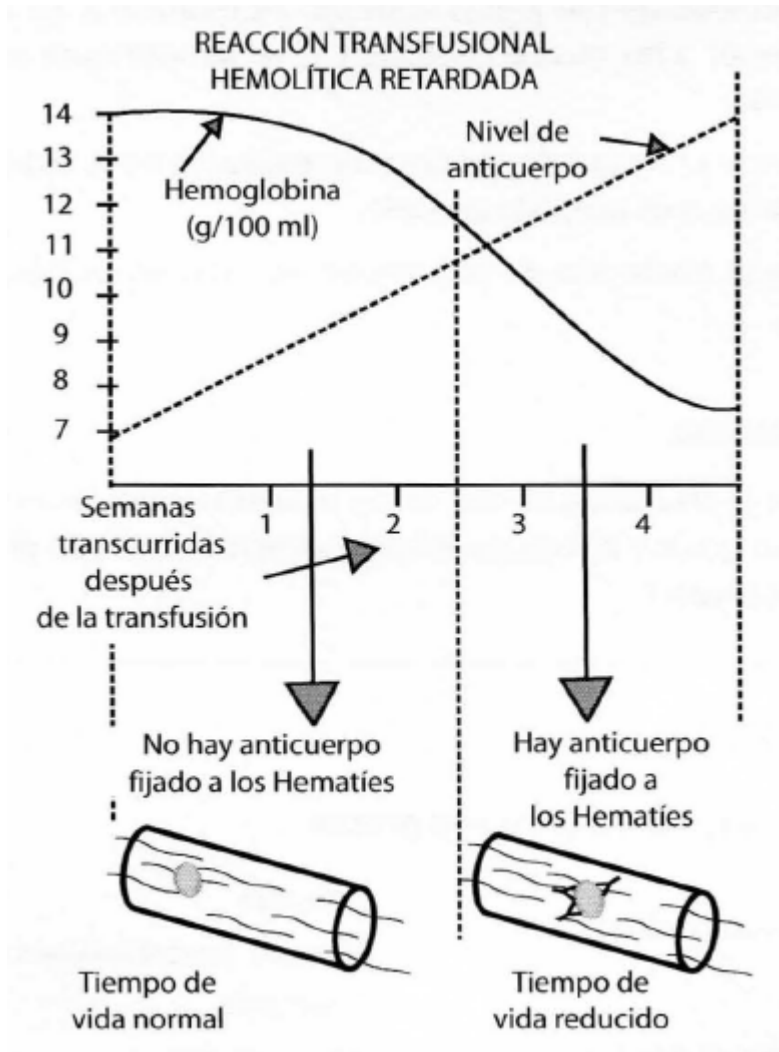


LABORATORIO

- Anemia hemolítica (descenso Hb y nº eritrocitos)
- Hematíes fragmentados
- Aumento de reticulocitos
- Nº plaquetas disminuída
- Aumento bilirrubina indirecta
- Haptoglobina disminuida
- LDH aumentada
- Hemoglobina libre en plasma
- Hemoglobinuria
- Función renal alterada
- Urobilinógeno en orina

RECEPTOR:

Reacciones transfusionales retardadas



-Paciente sensibilizado frente a alguno de los Ag de la sangre del donante.

-No se detecta en las pruebas cruzadas porque la concentración de Ac es baja inicialmente, pero cuando se transfunde, aumentan los Ac y se produce la reacción hemolítica (2-3 semanas post transfusión).

RECORDAR: Ac naturales desde el nacimiento, inmunes desde la 2ª transfusión

Ejemplos inmunológicas:

- Aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios.
- Púrpura postransfusional.
- Enfermedad injerto contra el huésped postransfusional

Ejemplos no inmunológicas:

- Hemosiderosis transfusional

RECEPTOR:

Reacciones transfusionales retardadas

Púrpura postransfusional

- ✓ No se conoce con exactitud el mecanismo de esta reacción, aunque sí que se suele dar a los 7-10 días de la transfusión y suele durar de 2 a 6 semanas.
- ✓ Se debe a una trombocitopenia (niveles bajos de plaquetas en sangre) severa
- ✓ Esta reacción suele darse en mujeres.

Hemorragias

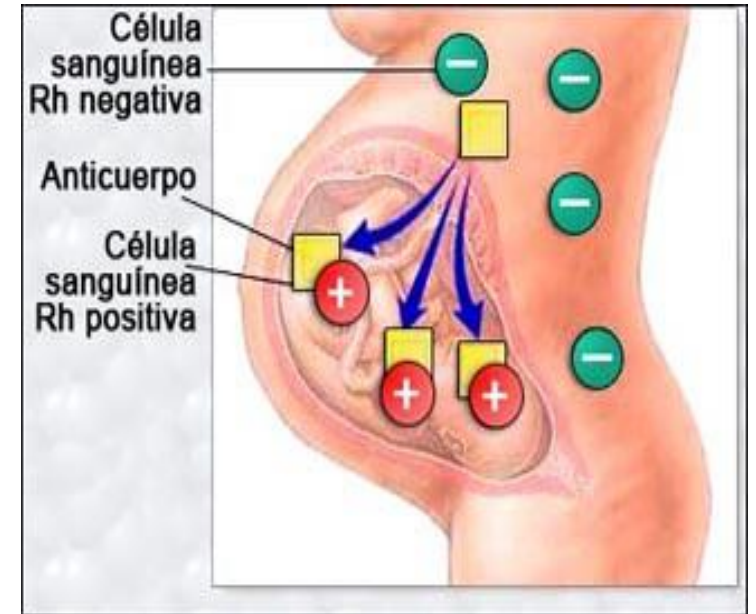
Si realizamos transfusiones sanguíneas en grandes cantidades a un paciente los factores de coagulación presentes en su sangre quedan diluidos ante el aumento de volumen y no son eficaces, esto puede originar **hemorragias** de diversa índole en este tipo de pacientes.

Otras reacciones

Hipotermia, Hiperpotasemia, Microagregados de leucocitos y plaquetas

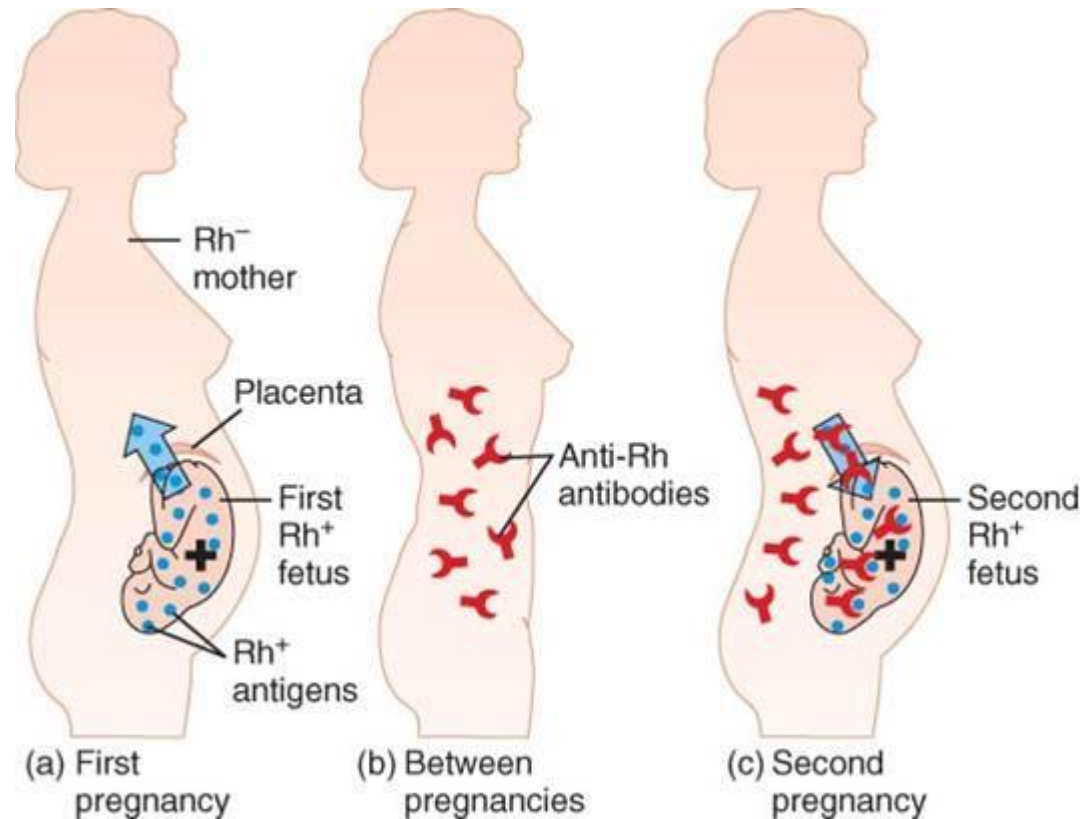
Enfermedad hemolítica del recién nacido:

- ✓ También denominada **ERITROBLASTOSIS FETAL**
- ✓ Durante el embarazo la madre produce anticuerpos contra los hematíes del feto
- ✓ Generalmente son debidas a incompatibilidad del sistema RH: la **madre es Rh(-) y el feto Rh(+)**
- ✓ Son debidas a anticuerpos **IgG** (los IgM son de elevado peso molecular, por su tamaño, no suelen atravesar la placenta)



Enfermedad hemolítica del recién nacido:

Mecanismo



A) En el primer embarazo la madre genera anticuerpos contra el antígeno Rh del feto. Al ser los primeros Ac generados son del tipo IgM y no atravesarán la placenta

B) Se generan Ac de memoria del tipo IgG

C) Los Ac IgG atraviesan la placenta, atacando los hematíes del feto

Enfermedad hemolítica del recién nacido:

Importancia del genotipo paterno

- ✓ El genotipo fetal depende del genotipo de los padres
- ✓ Al ser d recesivo, para que la madre sea Rh(-) tiene que ser dd
- ✓ POSIBILIDADES:

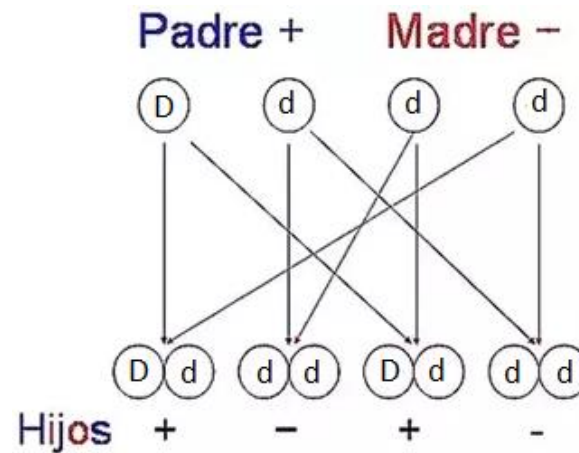
1) Padre Rh(-): dd

Padre dd Madre dd

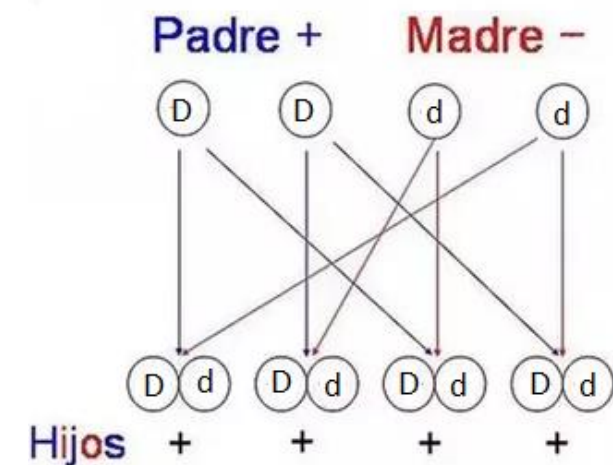
100% hijos dd

No habrá enfermedad hemolítica del recién nacido

2) Padre Rh(+) heterocigoto: Dd



3) Padre Rh(+) homocigoto: DD



Enfermedad hemolítica del recién nacido:

Prevenir la sensibilización materna

- ✓ Identificación de grupo sanguíneo ABO y Rh en el PRIMER TRIMESTRE del embarazo para identificar gestantes Rh (-). También se realiza Coombs indirecto
- ✓ Administrando una **inmunoglobulina anti-D**.

Debe administrarse

1. Una primera dosis en la **semana 28** a todas las madres rh (D-) 
 2. Si el hijo nacido es Rh (+) se dará una segunda dosis, **en las primeras 72 horas de dar a luz**, antes de que el organismo materno quede sensibilizado. 
- ✓ La inmunoglobulina detectará y bloqueará los hematíes D+ fetales, no haciéndolos reconocibles para el sistema inmunitario materno y dejándolos preparados para su posterior destrucción por los fagocitos, desapareciendo así la posibilidad de sensibilización.
 - ✓ Empleando la técnica de detección del factor Rh fetal, ya no habría que administrársela a todas las madres D (-), sino a las que se supieran que llevan un feto D (+).

Enfermedad hemolítica del recién nacido:

Manifestaciones clínicas

Formas prenatales o intrauterinas

En la forma prenatal la bilirrubina indirecta no va a ser filtrada por el riñón



La conjugación será realizada a través de la placenta, por el hígado de la madre (*la primera orina del recién nacido será clara, aunque después del nacimiento no aparecerá ictericia ni lesión hepática*).



Debido a la destrucción de hematíes **Anemia. Si es grave puede producir hidropsia fetal**



El feto intentará compensar la pérdida con un **aumento de la Eritropoyesis**



Para compensar, que a su vez producirá **hepatomegalia**



Si no le es posible compensar esta pérdida aparecerá el sufrimiento fetal con trastornos metabólicos, siendo el más importante la **acidosis**.



El líquido amniótico estará teñido de pigmentos biliares, ya que aparecerá la expulsión del meconio, este tinte nos sirve como índice de **sufrimiento fetal**.

Enfermedad hemolítica del recién nacido:

Manifestaciones clínicas

Formas prenatales o intrauterinas

Amniocentesis

(Punción para obtener líquido amniótico)

Si conocemos la exposición materna a embarazos anteriores o a transfusiones buscaremos **anticuerpos anti-Rh** en la madre,



Si aparecen debemos conocer la cantidad de **bilirrubina en el líquido amniótico**, para determinar así la gravedad de la anemia,

Enfermedad hemolítica del recién nacido:

Manifestaciones clínicas

Formas neonatales

Hemólisis se inicie poco antes del nacimiento o en ese mismo instante

LEVES: Ictericia leve, palidez de mucosas y hepatoesplenomegalia

GRAVES: Ictericia grave *(en el parto: piel y el cordón umbilical, aunque es más frecuente que aparezca algunas horas después del parto)*

El **exceso de bilirrubinadeposito en el SNC** causando un trastorno neurológico (**Kernicterus**), esta lesión neuronal comienza con letargo, hipotonía y disminución del reflejo de succión, que pueden ser seguidos de **opistótonos** y **espasmos**.

Si la afectación es menor las lesiones neuronales serán leves, con mirada fija o sordera nerviosa de alta frecuencia

La anemia presente, ésta puede provocar una **insuficiencia cardiaca** que se expresa con **cardiomegalia** y **edema** así como **aspecto abotargado** con la **piel tensa** y brillante y las **mucosas pálidas**.

Síndrome hemorrágico, por disminución de plaquetas y otros factores de la coagulación, con petequias y posible hemorragia pulmonar

Enfermedad hemolítica del recién nacido:

Manifestaciones clínicas

Formas neonatales

Otros trastornos autoinmunes por presentación de antígenos (heredados del padre) diferentes a los que presenta la madre son:

- **Trombocitopenia fetal neonatal aloinmune**

Disminución del nº de plaquetas potencialmente grave, ya que puede cursar con una hemorragia intracraneal.
Los Ac más frecuentes son los anti HPA-1a y en segundo lugar los anti-HPA-5b

- **Neutropenia fetal neonatal aloinmune**

Neutropenia de intensidad y duración variable con el subsiguiente riesgo de infección
Los antígenos granulocitarios implicados con mayor frecuencia son del sistema NA (NA1 y NA2)